

전도성 소재가 코팅된 신경도관을 이용한 회돌이 후두신경의 재생

인하대학교 의과대학 이비인후과학교실¹, 인하대학교 공과대학 화학공학과²

최정석¹, 김 현², 안혜영¹, 심봉섭^{2*}, 임재열^{1*}

Regeneration of Recurrent Laryngeal Nerve using Polycaprolactone (PCL) Nerve Guide Conduit Coated with Conductive Materials

Jeong-Seok Choi¹, Hyun Kim², Hye-Young An¹, Bong Sup Shim^{2*} and Jae-Yol Lim^{1*}

Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery¹, School of Medicine, Department of Chemical Engineering², School of Engineering, Inha University, Incheon, Korea

Background and Objectives: Recurrent laryngeal nerve (RLN) damage commonly occurs from a thyroid surgery and causes communication impairment, aspiration and dysphagia. The purpose of this study is to develop a polycaprolactone (PCL) nerve guide conduit (NGC) coated with conductive materials for facilitating regeneration from the RLN defects and to evaluate the usefulness of the PCL NGC coated with conductive materials in a rabbit model. **Materials and Methods:** The PCL NGCs coated with conductive materials were fabricated for this study. The types of conductive materials were single-walled carbon nanotubes (SWNTs) and poly (3,4-ethylenedioxythiophene): polystyrene sulfonate (PEDOT:PSS) which were coated on the PCL NGCs by layer-by-layer (LBL) assembly techniques. An 8-mm segment of left RLN was resected in 24 New Zealand white rabbits. Three different NGCs (PCL and PCL with two conductive materials) were interposed between both stumps and fixed with suture. For the assessment of functional regeneration, the vocal cord mobility was observed using endoscopic system after RLN stimulation, and the motion change was analyzed. The atrophies of thyroarytenoid muscle and nerve growth were evaluated by Hematoxylin-Eosin (H-E) and toluidine blue (T-B) staining, respectively. Immunohistochemical study using anti-neurofilament, S-100 staining was further performed to evaluate the nerve regeneration. **Results:** In endoscopic evaluation, the group with conductive PCL NGCs showed an improved tendency of vocal cord mobility compared to that of the other group. Nerve growth was observed with the time for 8 weeks in all groups and immunohistochemical staining revealed the expression of neurofilament and S-100 in regenerated nerve in all groups. The atrophies of thyroarytenoid muscle in the group with conductive PCL NGCs was also shown to be decreased compared to that of the nonconductive PCL NGC group. **Conclusion:** The study shows that PCL NGC coated with conductive materials appears to be a good alternative option for the repair and regeneration of RNL damages.

Key Words: Recurrent laryngeal nerve, Regeneration, Nerve guide conduit

Received December 11, 2014 / Revised 1st February 6, 2015, 2nd March 23, 2015 / Accepted March 27, 2015

Correspondence: Jae-Yol Lim, MD, Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Inha University School of Medicine, 27 Inhang-ro, Jung-gu, Incheon 400-711, Korea

Tel: 82-32-890-3570, Fax: 82-32-890-3580, E-mail: jylin@inha.ac.kr

*These authors contributed equally to this manuscript.

Copyright © 2015, the Korean Thyroid Association. All rights reserved.

© This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

서론

회돌이 후두신경(recurrent laryngeal nerve, RLN)은 갑상선 수술 시 손상을 받기 쉬운 신경 중 하나로 이 신경이 손상되면 성대 마비(vocal cord paralysis)가 흔하게 나타나며, 이로 인하여 목소리 변화, 호흡장애, 연하장애, 폐 흡인과 같은 증상들이 나타날 수 있다.¹⁾ 목소리의 변화는 환자의 정서적, 심리적 상태에 영향을 줄 뿐 아니라 경제적인 여건에도 변화를 줄 수 있기 때문에 갑상선 수술 후 회돌이 후두신경의 손상은 중요한 문제가 된다.²⁾

갑상선 종양이 회돌이 후두신경을 침범하면 이를 잘라내야 하는데, 잘린 신경을 이어주는 수술적 방법은 크게 세 가지로 나뉜다. 우선, 손상된 신경의 길이가 아주 짧다면 전단면을 바로 이어줄 수 있다. 이러한 방법은 신경의 지배를 받는 근육의 위축을 예방하는 데 도움이 될 수 있지만 성대의 기능 회복을 보장할 수는 없다.³⁾ 두 번째는 잘린 신경 사이의 간격이 좁은 경우, 손상된 신경을 당겨 끝을 이어주는 단단문합(end-to-end anastomosis)의 방법이 있다. 하지만 이러한 시술의 경우 신경이 장력을 받게 되어 섬유화나 신경종이 형성될 수 있으며, 신경이 자라는 동안 신경의 근위부와 원위부가 잘못 연결(misdirection of the regenerating nerve fibers)되기도 한다. 세 번째로, 잘린 신경의 간격이 넓은 경우에는 신경이식 autologous nerve graft)을 시행한다. 신경이식을 하더라도 이식된 신경은 기능적으로 연결된 조직이 아니기 때문에 신경을 이어주는 구조적인 틀로서의 작용만 할 뿐이며, 공여부의 신경 손상으로 인한 이차적인 후유증도 생길 수 있다. 또한 이식한 신경과 이어줄 신경과의 삼차원적 구조가 다르기 때문에 신경의 연결 이후 기능에도 문제가 생길 수 있다.⁴⁻⁶⁾

이러한 수술적 치료의 제한점을 극복하고자 신경이 자랄 수 있도록 유도하는 신경도관(nerve guide conduit, NGC)을 통해 신경이 스스로 자기 방향을 찾아 성장하도록 유도(guidance theory)하는 새로운 전략이 대두되고 있다. 적절한 환경이 제공되면 절단된 신경의 축삭이 신장되어 손상된 부위를 재생하게 되는데, 동맥이나 정맥, 근육 등의 천연 신경도관을 이용한 방법들이 과거에 연구되다가, 최근에는 조직공학적 방법을 이용한 생분해성 고분자(biodegradable polymer) 신경도관을 이용하여 손상된 신경이 자랄 수 있도록 유도하는 방법이 다양하게 연구되고 있다.⁷⁾ 말초신경이

잘 재생되기 위한 신경도관은 구조적으로 안정적이고, 생체 적합성을 지니며, 수술 시 쉽게 쓰일 수 있어야 하는데, 이러한 조건을 만족시키는 천연 또는 합성 고분자들이 지속적으로 만들어지고 있다.⁸⁾

우리는 이전 연구에서 비대칭성을 지닌 다공성 신경도관(asymmetrically porous polycaprolactone [PCL]/Pluronic F127 NGC, PCL NGC)을 만들어 이러한 신경도관이 회돌이 후두신경의 재생에 효과가 있음을 확인하였다.⁹⁾ 비대칭 다공성 PCL 신경도관은 내측면에 나노구조, 외측면에 마이크로 구조의 구멍이 있어 선택적 투과성을 지니기 때문에 영양분과 산소의 공급이 가능한 동시에 섬유화된 조직이 전도관 내로 들어오는 것을 막아줄 수 있는 장점을 지닌다.¹⁰⁾ 본 연구에서는 PCL 신경도관 표면에 신경재생을 가속화할 수 있는 두 종류의 전도성 소재, 즉 단일벽 탄소나노튜브(single-walled carbon nanotubes, SWNTs)와 전도성 고분자인 PEDOT:PSS (poly(3,4-ethylenedioxythiophene): polystyrene sulfonate) 소재를 코팅한 개량된 신경도관을 이용하여 손상된 회돌이 후두신경 재생과 성대의 움직임 회복 및 성대근육의 위축 예방 효과를 토끼 동물 모델을 통해 확인하고자 하였다.

대상 및 방법

신경도관의 제작

전도성 소재 코팅을 위한 템플릿 멤브레인(template membrane)을 제조하기 위하여, polycaprolactone (PCL, Mn 70,000-90,000; Aldrich, USA), Pluronic® F-127 (Mw 12,600; Sigma, USA), tetraglycol (Sigma, USA)을 재료로 하여 침전법(immersion precipitation method)의 방법을 이용하였다. PCL을 90°C tetraglycol에 10 wt. %로 용해한 후, 5%의 Pluronic F-127®을 첨가하였다. 이후 용액을 페트리 디쉬(petri dish)에 부은 후, de-ionized (DI) water (<18 mΩ; Mirae st Co., Ltd, MR-RU890, Korea)에 1시간 동안 담근 후, 제조된 템플릿 멤브레인을 1일간 데시케이터(desiccator)에서 건조하였다(Fig. 1A).¹⁰⁾

전도성 탄소나노재료 단일벽 탄소나노튜브(SWNTs)의 코팅을 위해 SWNTs (purity >85 wt. %; KH chemicals, Korea), poly sodium 4-styrenesulfonate (PSS, Mw -70,000; Sigma, USA), sodium hydroxide (98%; SAMCHUN Chemical, Korea), DI water를 사용하였다. 먼저, 0.1 mg/mL SWNTs와 0.5 mg/mL PSS를 DI water

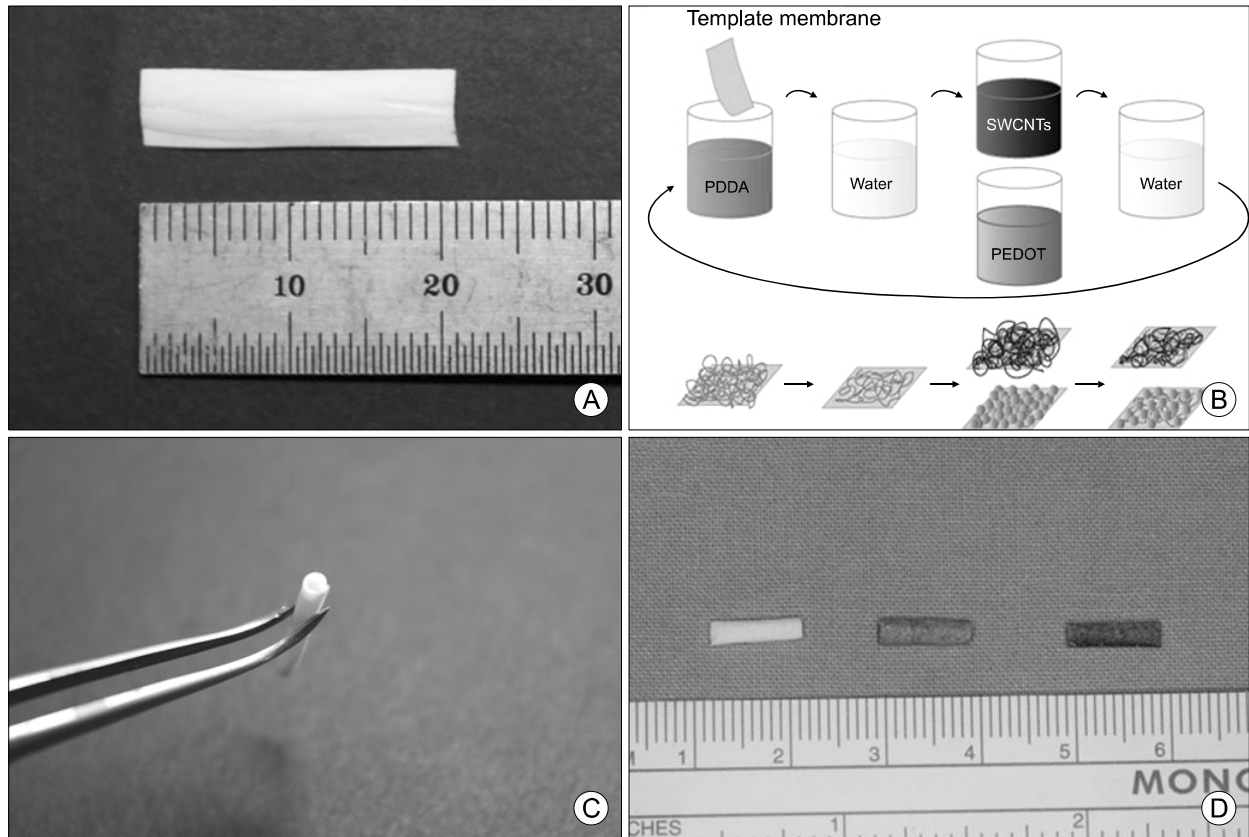


Fig. 1. Fabrications of nerve guide conduits. (A) Micro- and nano- porous structured membrane template, (B) schematic illustration of coating process of conductive materials in membrane template, (C) application for nerve guide conduit with glue, (D) template NGC (left), conductive NGC coated with SWCNTs (middle), conductive NGC coated with PEDOT:PSS (right).

에서 12시간 음파처리(sonication) 공정으로 분산하였다. 음파처리 전에 10% sodium hydroxide를 첨가하여 pH 12로 조절하였다. 전도성 고분자 PEDOT:PSS (Sigma, USA)는 0.5 wt. %로 DI water에 희석하여 사용하였다. 전도성 신경재생도관을 제조하기 위해, 다공성 PCL 멤브레인에 층상분자조립법(layer-by-layer assembly method)을 이용하여 전도성 소재들을 코팅하였다. 이를 위한 전해질 고분자(polyelectrolyte)로 poly diallyl-dimethyl ammonium chloride (PDDA) solution (Mw 200,000-350,000; Sigma, USA)을 0.5%로 DI water에 희석하여 사용하였다. 먼저, 템플릿 멤브레인을 PDDA 용액에 담근 후 층상분자조립을 위한 헹굼 및 건조과정을 거치고, SWCNTs와 PEDOT:PSS 용액에 각각 동일한 과정을 반복하였다. 전해질 고분자인 PDDA와 전도성 소재인 SWCNTs 및 PEDOT:PSS는, 각각의 분자간 결합력에 의하여 템플릿 멤브레인에 코팅되었다(Fig. 1B).¹¹⁾ 제조된 전도성 멤브레인은 생체적합 조직용 접착제를 이용해 전도성 신경재생도관으로 제작되었다(Fig. 1C, D). 제작된 신경도관은 주사형 전자현미

경(scanning electron microscope, SEM)을 통해 미세구조를 관찰하였다.

동물 실험

실험동물로 체중 2.0-3.0 kg의 24마리 암컷 토끼(New Zealand white rabbits)를 사용하였다. 실험 일주일 전부터 동물 사육실에서 주변 환경에 적응시키고, 사료만으로 동일한 조건하에서 사육하였다. 토끼는 각 8마리씩 PCL 신경도관 삽입군, SWNT 코팅 신경도관 삽입군, PEDOT:PSS 코팅 신경도관 삽입군의 세 군으로 나뉘었다. 토끼의 좌측 대퇴부에 15 mg/kg zolazepam과 5 mg/kg xylazine을 투여하여 마취 후 수술을 진행하였다. 먼저 피부를 절개하여 광경근(platysma muscle)과 피대근(strap muscle)을 확인한 후 좌측의 회돌이 후두신경을 노출하여 신경 주변을 정리하였다(Fig. 2A). 8 mm 간격으로 회돌이 후두신경을 절제한 후(Fig. 2B), 신경도관을 절제된 신경 사이에 삽입하여(Fig. 2C). 신경과 1 mm를 교차시킨 후 흡수 봉합사를 이용하여 신경과 두 군데를 봉합해 주었다(Fig. 2D). 이후 피대근

을 봉합하고 피부를 봉합 후 상처 소독을 시행하였다. 실험 토끼들은 수술 후 gentamycin 20 mg을 3일간 근육 내 투여받아 창상 감염을 예방하였다. 수술 후 각 군의 토끼들은 술 후 2주(n=2), 4주(n=2), 8주(n=4)에

희생되었다.

회돌이 후두신경의 기능적 평가

토끼 성대의 움직임을 관찰하기 위하여 수술 전과

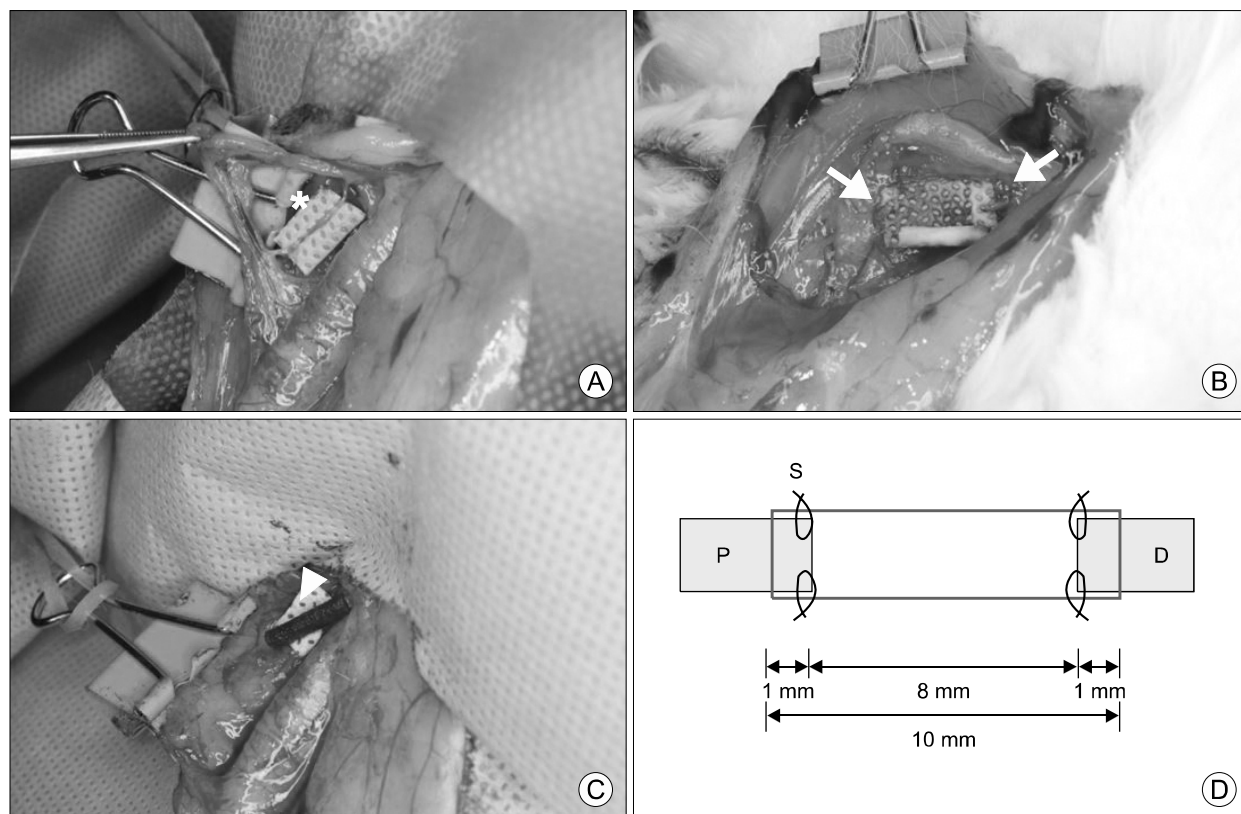


Fig. 2. The animal operative procedure. (A) Careful dissection of left RLN, (B) 8 mm segmental resection of RLN, (C) NGC interposition, (D) schematic illustration of interposition of NGC between proximal and distal stumps. Asterisk: recurrent laryngeal nerve, arrow: resected nerve, arrowhead: interposed nerve guide conduit, respectively.

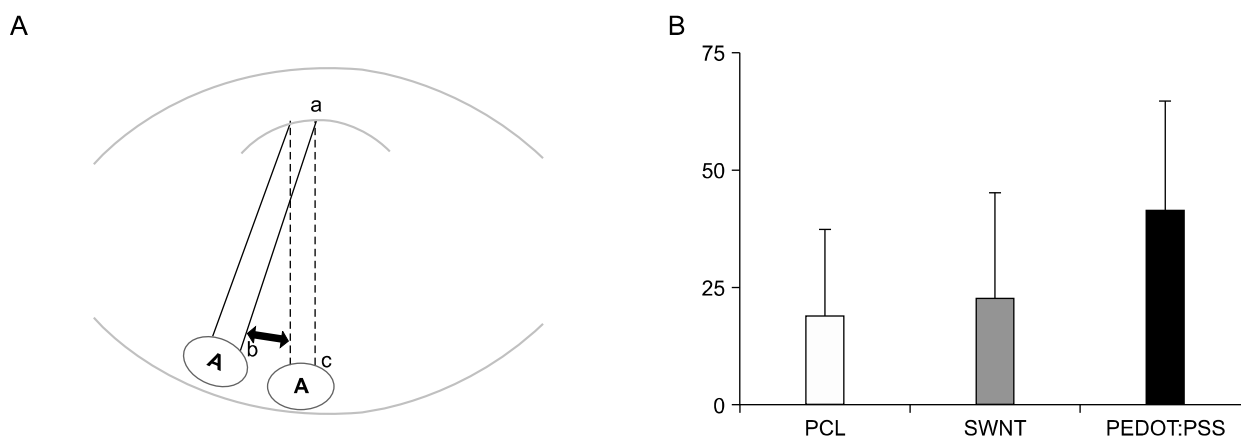
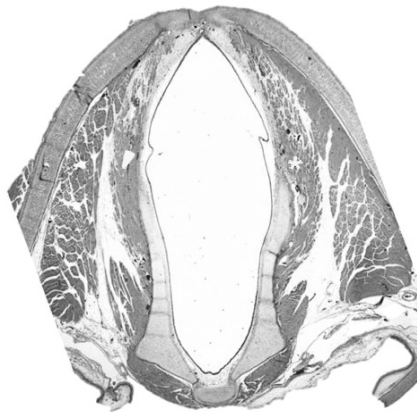


Fig. 3. Measurement of vocal fold movements. (A) Fully abducted position and fully adducted position were captured and measured the triangle area (angular points, abc), (B) The outcome of comparing the vocal cord movement among groups. The box and error bar denote means $\pm$ standard deviations. A: arytenoid, a: anterior commissure, b: fully abducted posterior commissure, c: fully adducted posterior commissure.

수술 후 2주, 4주, 8주에 후두내시경을 이용하여 성대를 관찰하였다. 후두의 움직임은 내시경 녹화장비를 통하여 모두 기록되었다. 실험과정은 마취된 토끼를 평평한 바닥에 눕힌 후 수술한 목의 부위를 재절개하여 삽입된 신경도관을 찾았다. 이후 후두내시경(Storz, Tuttlingen, Germany)을 입안으로 넣어 성대가 가장 잘

보이는 곳에 고정하였다. 신경자극기(Maplewood; WR Medical Electronics Co., Saint Paul, MN, USA)를 이용하여 손상된 회돌이 후두신경의 근위부를 자극하여 성대가 움직이는지를 관찰하였다. 녹화된 영상에서 성대가 가장 많이 열렸을 때의 영상과 가장 좁게 열렸을 때의 영상을 캡처하여 성대가 움직인 면적을 Image J

A



B

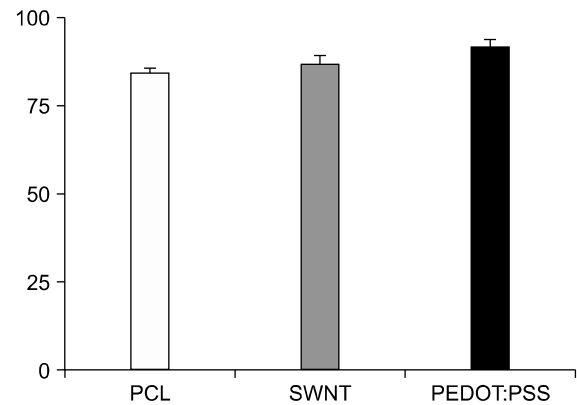


Fig. 4. Histologic evaluation of thyroarytenoid (TA) muscle atrophy. (A) The cross-sectional area of the TA muscles was measured by tracing outlines of the microscopic images, (B) the outcome of comparing the cross sectional area of the TA muscle among groups. The box and error bar denote means $\pm$ standard deviations. Arrowhead: atrophied TA muscle due to denervation of RLN, asterisk: compensated TA muscle due to reinnervation of RLN.

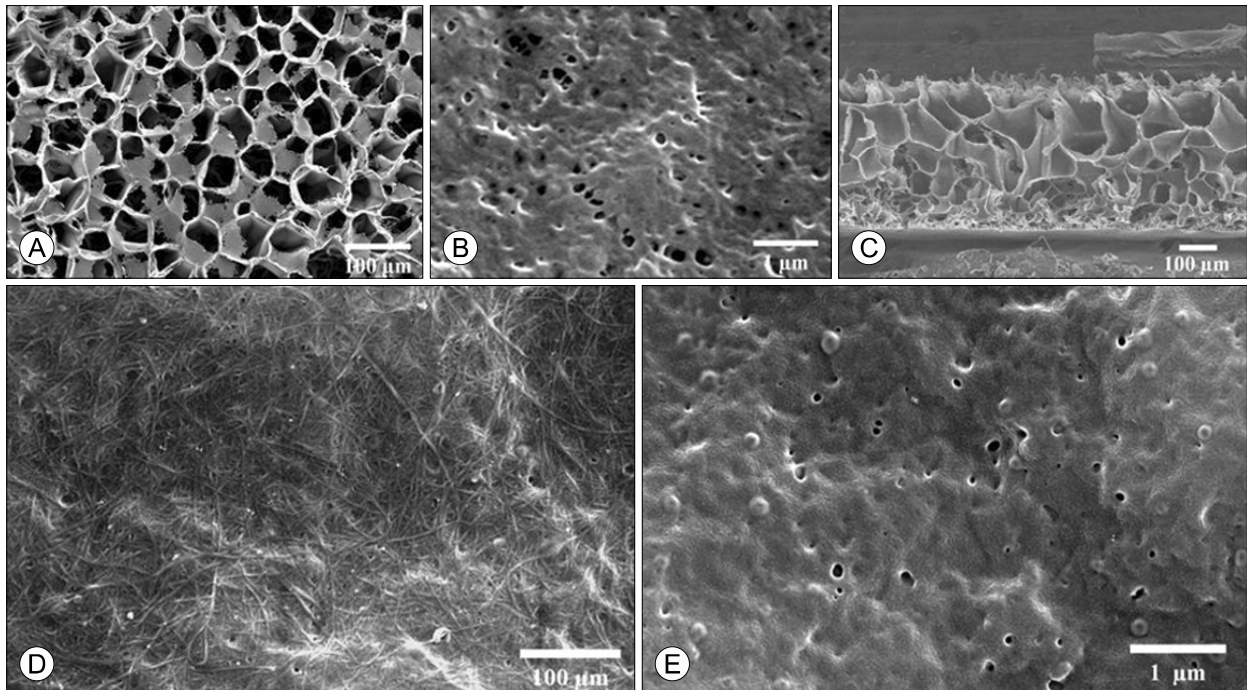


Fig. 5. Scanning electron microscope images of the template membrane and conductive materials coating membrane. (A) Micro-pore surface, (B) nano-pore surface, (C) cross section between inner and outer surface, (D) SWNT 3 layers membrane, (E) PEDOT:PSS 3 layers membrane.

(NIH, Bethesda, MD, USA) 프로그램을 이용하여 계산하였다(Fig. 3A). 성대의 기능은 좌측 성대움직임의 면적을 정상 우측의 성대움직임 면적으로 나누어 상대적인 값으로 측정 비교하였다(relative gap ratio).

조직학적 평가

성대의 움직임을 평가한 후에 토끼를 희생하여 신경 도관이 삽입된 회돌이 후두신경 조직과 성대 조직을 얻었다. 조직은 4% paraformaldehyde에 고정된 후에 4 μ m로 박편되었다. 회돌이 후두신경은 toluidine blue에, 성대 조직은 Hematoxylin and Eosin 염색을 하였다. 염색한 성대 조직은 피열연골(arytenoid cartilage)의 성대돌기(vocal process)가 보이는 곳의 갑상피열근(thyroarytenoid muscle)의 면적을 광학현미경(Nikon, Tokyo, Japan)의 시야에서 관찰하였고, 이를 영상으로 기록 후 Image J 프로그램을 이용하여 면적을 계산하였다(Fig. 4A). 갑상피열근 위측의 평가는 신경이 손상된 갑상피열근의 면적을 정상 측의 갑상피열근 면적으로 나누어

비교 평가되었다(relative area ratio).

면역학적 평가

박편에 neurofilament (NF)와 S100 protein (Merck Millipore, Darmstadt, Germany) 일차 항체를 붙인 후 이차 항체(Zymed Laboratories Inc., San Francisco, CA, USA)를 붙여 avidin-biotin-peroxidase solution 처리 후 diaminobenzidine as the chromogen (Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA)을 이용하여 형광을 얻었다. 공초점 현미경(IX81, Olympus, Center Valley, PA, USA)을 이용하여 형광염색된 정도를 확인하였다.

통계

모든 분석은 GraphPad Prism 5.01 (GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, USA)을 이용하였으며, Kruskal-Wallis test와 사후 검정으로 Dunn's multiple comparison test를 시행하였다. p값이 0.05 미만의 경우를 통계학적으로 유의하다고 간주하였다.

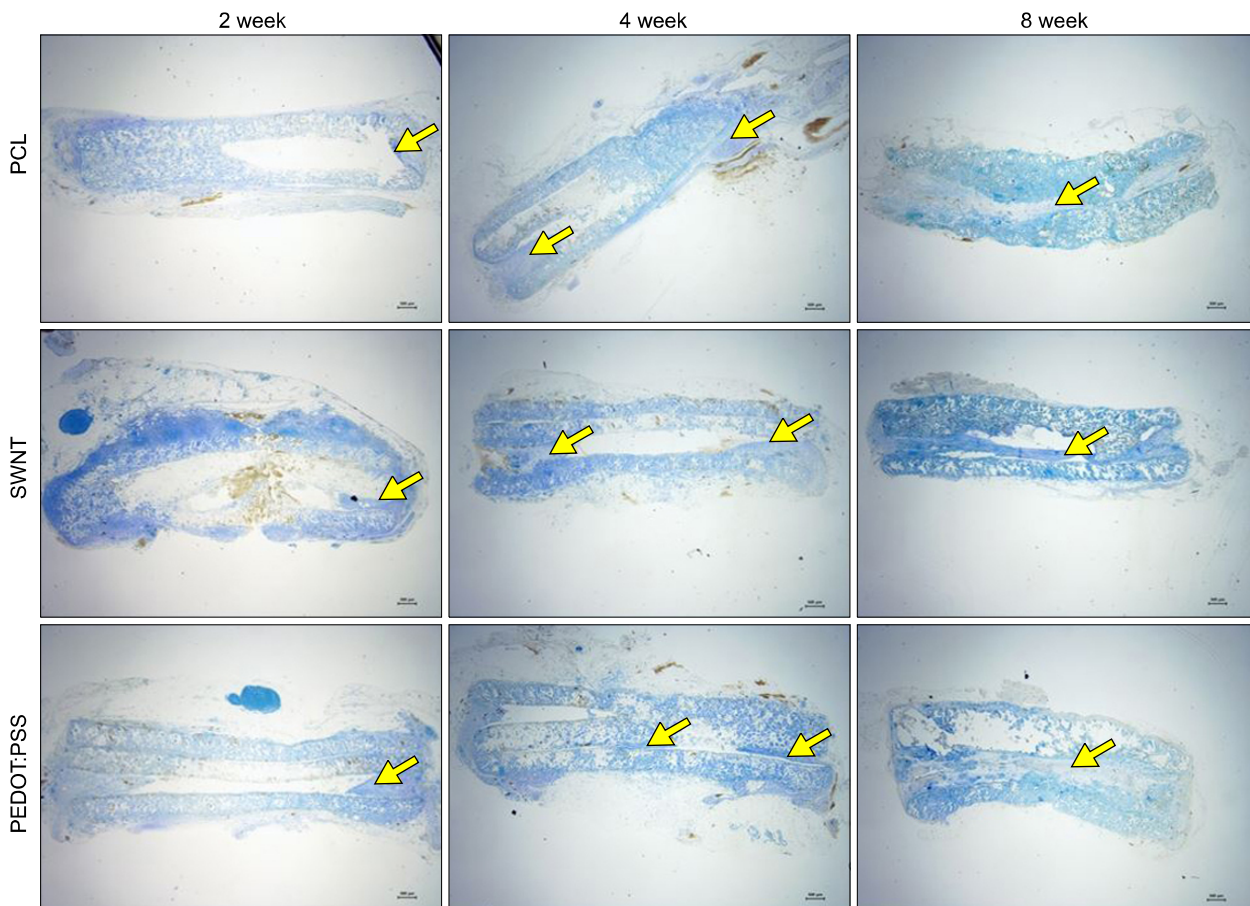


Fig. 6. Histologic evaluation of regenerated RLN at 2, 4, 8 weeks after interposition. At 8 weeks, the regenerated nerve looked structurally normal in all groups. Arrows: regenerated RLNs.

결 과

신경도관의 미세구조

주사형 전자현미경 관찰 결과 PCL 템플릿 멤브레인은 각각 마이크로 및 나노 크기의 다공성 비대칭 구조로 잘 이루어져 있음을 확인하였다(Fig. 5A-C). 마이크로 다공성 구조는 약 50 μm 구멍 지름을 지니며, 나노 다공성 구조는 평균적으로 약 100 nm 이하의 구멍 지름을 지니고 있었다. 전도성 소재인 SWNTs와 PEDOT:PSS이 코팅된 멤브레인 표면을 관찰한 결과 층상분자 조립 코팅 이후에도, 멤브레인은 원래의 고유한 다공성 형상학적 특성을 유지하였다(Fig. 5D, E).

회돌이 후두신경의 기능적 재생

술 전 시행한 후두 내시경 검사상 회돌이 후두신경을 자극하였을 때 모든 토끼는 정상적인 성대 움직임을 보였다. 2, 4주째 시행한 내시경 검사상 각 군의 모든 토끼에서 회복된 성대의 움직임은 보이지 않았다. 그러나 8주째에는 PCL군에서 1마리(25%), SWNTs군

에서 2마리(50%), PEDOT:PSS군에서 2마리(50%)가 회복된 성대 움직임을 보였으며, 성대가 움직이는 정도는 각 개체마다 다양하였다. 성대움직임 평가(relative gap ratio)에서 PCL군은 18.75 ± 18.75 , SWNT군은 22.50 ± 22.50 , PEDOT:PSS군은 41.25 ± 23.84 를 보였으나 각 군 간의 통계학적인 유의성은 없었다(Fig. 3B, $p > 0.05$).

조직학적 및 면역학적 평가

신경도관의 종단면 절편을 이용한 분석에서 모든 군에서 2, 4, 8주로 시간이 지나면서 신경도관을 따라 신경이 잘 재생되고 있음을 확인하였다(Fig. 6). 8주에 시행된 감상피열근 위축 평가(relative area ratios)에서 PCL군은 84.00 ± 1.87 , SWNT군은 86.75 ± 2.72 , PEDOT:PSS군은 91.75 ± 1.44 를 보였고, 각 군 간의 통계학적인 유의성은 없었다(Fig. 4B, $p > 0.05$). 신경 섬유 표지자인 NF와 슈반세포(Schwann's cell) 표지자인 S100 단백질을 면역형광으로 분석한 결과 모든 군에서 NF와 S100 단백질이 잘 발현되고 있음을 확인하였다(Fig. 7).

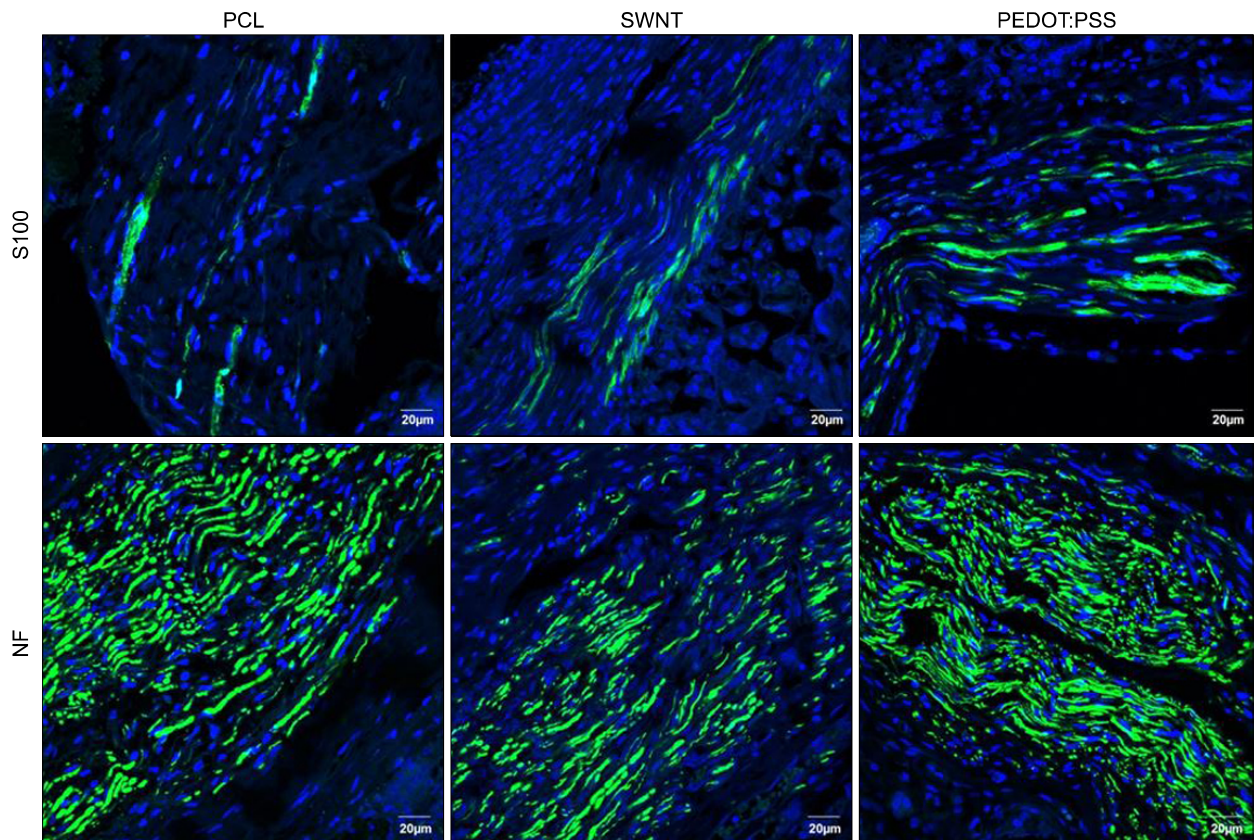


Fig. 7. The expression of NF and S100 protein at 8 weeks. The NF and S100 protein in all groups were well expressed, DAPI (blue), NF, S100 protein (green).

고 찰

회돌이 후두신경의 손상은 경부의 외상이나 갑상선 수술 시 흔하게 일어나며 목소리 변화, 호흡장애, 연하장애, 폐 흡인 등의 중대한 합병증이 나타나 환자를 위협하게 할 수 있다.¹⁾ 하지만, 회돌이 후두신경의 손상 후 성대 움직임은 다양한 이유로 인해 완벽하게 돌아오기 힘들다.¹²⁾ 신경이 손상되면 그 신경을 연결해 주더라도 신경섬유 하나하나가 완벽하게 재생되지 않는다. 근전도를 통한 과거의 연구에서는 재생된 신경의 잠복기와 파형이 정상적인 모양을 유지하더라도 유발 근전위(evoked myogenic potentials)의 진폭이 낮음을 보고하였다.¹³⁾ 또한, 재생된 신경이 잘못 연결(misdirection)되는 경우가 많은데 이러한 이유 역시, 불완전한 성대 회복의 원인이 될 수 있다.^{14,15)} 다양한 연구에서 회돌이 신경의 재생 시 원래의 근육과 다른 부위에 신경이 연결되는 것을 보고하였다.^{14,16)} 회돌이 후두신경은 성대의 외전 및 내전 근육을 동시에 지배하므로 재생되는 과정에서 신경섬유가 잘못 연결되면 성대 움직임의 기능적인 장애가 발생하여 기묘한 성대의 움직임(paradoxical movement of the vocal fold)을 보일 수 있다. 다른 이유로 성대 근육의 위축이 장기적으로 성대 움직임의 장애를 보일 수 있다.

단순히 신경을 연결하는 수술적 치료의 한계를 극복하기 위해 많은 연구자들은 다양한 노력을 해 왔으며, 그 중 신경유도관이 이를 해결하는 대안으로 각광받고 있다. 이상적인 신경도관은 면역 반응이나 독성이 없고 생체 흡수성이 있으며, 구조가 신경 조직과 유사하여야 한다. 또한 절단된 근위신경 말단에서 재생된 축삭이 유도관을 통하여 원위 말단으로 향하는 통로 역할을 할 수 있어야 하고, 주위로부터 섬유조직의 침투를 방지하고, 신생 혈관 및 영양분과 산소 등이 유도관 내로 쉽게 침투할 수 있는 선별적인 투과성을 지니고 있어야 하며, 어느 정도의 탄력성과 모양과 크기 및 길이 등을 자유롭게 선택할 수 있는 물성을 지녀야 한다.¹⁷⁾

PCL 신경도관은 비대칭 다공성 막을 지니고 있어 신경이 잘 자랄 수 있도록 영양분 및 산소의 전달에 용이하고 혈관이 자라 들어가기 좋은 구조로 되어 있으며, 섬유화 조직을 만드는 섬유아세포는 들어가지 못하게 하는 선택적인 투과성을 지니고 있는 이상적인 신경도관 중의 하나이다. Azzam 등¹⁸⁾은 신경도관의 투과성이 신경재생의 초기에 중요한 역할을 한다고 기술

하였다. 우리는 이러한 PCL 신경도관을 이용하여 회돌이 후두신경을 재생한 경험을 바탕으로,⁹⁾ 신경재생 기능이 더 향상된 신경도관을 만들고자 하였다. 신경도관에 전도성(conductive) 소재를 입히게 되면 신경재생 및 신경세포분화가 촉진된다는 연구가 있고, 특히 전기화학적 활성을 지니는 탄소나노재료와 전도성 고분자를 이용한 표면개질이 효과적이라는 보고가 있었다.¹⁹⁻²²⁾ Malarkey 등²⁰⁾은 탄소나노튜브 개질 표면의 전도성 정도에 따라, 신경세포의 성장 및 형태학적 분화 효능이 조절될 수 있음을 보고하였다. 또한 Schmidt 등²³⁾의 연구에서는, 전도성 고분자인 polypyrrole (PP) 필름에서의 전기적 자극 조건에서, 신경세포의 신경돌기 길이가 대조군의 신경돌기 길이에 비해 더 길게 성장함을 보고하였다. 이러한 전기전도성이 신경세포의 부착, 분화 및 재생에 유리한 특성을 제공하는 기전으로 제안된 것들로는,²⁴⁾ 세포의 플라스마 막(plasma membrane)을 통한 이온 전달 촉진,²⁵⁾ 세포 외 기질(extracellular matrix) 단백질 조성 변화, 세포막의 탈분극/과분극(depolarization/hyperpolarization) 증가, 단백질 합성 강화 메커니즘²⁵⁾ 등이 있다.

본 연구에서는 다공성 비대칭성 PCL 기반 템플릿 멤브레인 에 전도성 소재인 SWNTs와 PEDOT:PSS를 코팅하여 전기전도성의 장점을 이용한 전도성 신경도관을 제조하고 효능을 평가하고자 하였다. 제작된 전도성 신경도관은 전자현미경 소견상 원래의 고유한 다공성 형상학적 특성을 유지하고 있었으며, 전도성 재료의 전기전도성을 통합하는 복합특성을 지니고 있었다.

본 연구에서 성대 내시경 검사에서 전도성 신경도관은 대조군인 PCL 신경도관에 비해 적어도 동등한 성대 움직임의 회복능력을 보였다. 갑상피열근은 회돌이 신경 손상에 가장 예민한 근육으로 알려져 있는데,²⁶⁾ 본 연구에서 갑상피열근의 위축의 정도를 비교하였을 때 전도성 신경도관에서의 근위축 회복이 대조군인 PCL신경도관에 비해 뒤지지 않았으며, 모든 군에서 15% 미만의 위축 소견(relative area ratios)을 보여주었다. 이러한 결과는 전도성 신경도관이 회돌이 후두신경의 재생으로 인한 성대 움직임의 향상과 성대근의 위축을 예방함으로써 성대기능의 회복에 도움을 준다고 생각된다.

Toluidine blue 염색에서도 전도성 신경도관은 시간이 지남에 따라 대조군인 PCL 신경도관과 유사한 신경재생 속도를 보여주었다. 면역형광 염색에서 NF는 신경세포에서 발현되는 표지자이므로 재생된 신경에 축삭이 자랐다는 것을 의미하며, S100 단백질은 마이

엘린(myelin)을 형성하는 슈반세포의 표지자이므로 신경의 재생을 도울 수 있는 슈반세포도 재생이 되었음을 확인할 수 있어 가군의 신경도관 모두 정상적인 신경구조를 형태학적으로 재생했음을 확인하였다. 회돌이 후두신경이 손상되면 축삭의 원위부에서 끊어진 신경을 연결하기 위해 슈반세포가 증식하여 신경을 안내해 주게 되며, 슈반세포는 주변의 미세 환경을 신경이 잘 자랄 수 있도록 도와준다.²⁷⁾ 전도성 신경도관은 이러한 슈반세포의 역할을 도와주며, 신경이 섬유아세포에 의한 상처조직(scar formation)에 방해를 받지 않고 자랄 수 있는 자유로운 공간을 유지해 주었다.

우리는 PCL 신경도관을 이용한 회돌이 후두신경의 재생 경험을 바탕으로,⁹⁾ 이전 실험과의 조직학적 비교를 위하여 2주, 4주, 8주에 각각 토끼를 희생하여 신경의 재생과정을 확인하였지만, 2주, 4주에서의 기능적인 신경재생을 확인할 수는 없었다. 또한 기능적인 후두신경의 재생을 검증하기 위해 2주, 4주, 8주에 후두근육의 근전도를 측정하였으나 결과의 해석에 어려움이 있어 실험결과에서 배제하였고, 대신 성대음직임의 면적을 평가하여 후두신경의 기능적 회복을 확인하였다.

본 실험에서 저자는 전도성 물질이 코팅된 PCL 신경도관이 PCL 신경도관과 비교하여 회돌이 후두신경을 재생하는데 효과적인지 확인하고자 하였다. 저자는 전도성 물질이 코팅된 PCL 신경도관의 신경 재생능이 단순 PCL 신경도관보다 우수한 경향성을 확인할 수는 있었으나 통계학적인 유의성은 얻지 못하였다. 본 연구는 비교적 적은 수의 토끼를 가지고 시행한 선행 연구이기 때문에 향후 보다 많은 개체 수의 추가적인 실험이 필요하겠으며 아울러 전도성 물질을 코팅하기 위한 최적화 연구도 지속되어야 할 것으로 사료된다.

결 론

본 연구에서 저자는 전도성 물질이 코팅된 비대칭 다공성 PCL 신경도관을 이용하여 회돌이 후두신경의 재생 및 성대근육 위축 예방 효과를 토끼를 이용한 동물모델을 이용하여 확인하였으며, 본 신경도관은 회돌이 후두신경의 손상을 재생하는데 하나의 치료 수단이 될 것으로 사료된다.

중심 단어: 회돌이 후두신경, 재생, 신경도관.

Acknowledgments

본 논문은 2013년도 대한갑상선학회 일성, 유유 연구비의 지원(J.S.L., H-Y.A., J-Y.L.) 및 한국연구재단 기초연구사업(NRF-2013R1A1A1076111)의 지원(B.S.S., H.K.)에 의해 수행되었음. 본 논문은 인하대학교의 지원에 의하여 연구되었음.

References

- 1) Randolph GW. *The importance of pre- and postoperative laryngeal examination for thyroid surgery.* *Thyroid* 2010;20(5): 453-8.
- 2) Gardner GM, Smith MM, Yaremchuk KL, Peterson EL. *The cost of vocal fold paralysis after thyroidectomy.* *Laryngoscope* 2013;123(6):1455-63.
- 3) Millesi H. *Reappraisal of nerve repair.* *Surg Clin North Am* 1981;61(2):321-40.
- 4) Wang S, Cai Q, Hou J, Bei J, Zhang T, Yang J, et al. *Acceleration effect of basic fibroblast growth factor on the regeneration of peripheral nerve through a 15-mm gap.* *J Biomed Mater Res A* 2003;66(3):522-31.
- 5) Widmer MS, Gupta PK, Lu L, Meszlenyi RK, Evans GR, Brandt K, et al. *Manufacture of porous biodegradable polymer conduits by an extrusion process for guided tissue regeneration.* *Biomaterials* 1998;19(21):1945-55.
- 6) Kiyotani T, Teramachi M, Takimoto Y, Nakamura T, Shimizu Y, Endo K. *Nerve regeneration across a 25-mm gap bridged by a polyglycolic acid-collagen tube: a histological and electrophysiological evaluation of regenerated nerves.* *Brain Res* 1996;740(1-2):66-74.
- 7) Pettersson J, McGrath A, Kalbermatten DF, Novikova LN, Wiberg M, Kingham PJ, et al. *Muscle recovery after repair of short and long peripheral nerve gaps using fibrin conduits.* *Neurosci Lett* 2011;500(1):41-6.
- 8) Keilhoff G, Stang F, Wolf G, Fansa H. *Bio-compatibility of type I/III collagen matrix for peripheral nerve reconstruction.* *Biomaterials* 2003;24(16):2779-87.
- 9) Choi JS, Oh SH, An HY, Kim YM, Lee JH, Lim JY. *Functional regeneration of recurrent laryngeal nerve injury during thyroid surgery using an asymmetrically porous nerve guide conduit in an animal model.* *Thyroid* 2014;24(1):52-9.
- 10) Oh SH, Kim JR, Kwon GB, Namgung U, Song KS, Lee JH. *Effect of surface pore structure of nerve guide conduit on peripheral nerve regeneration.* *Tissue Eng Part C Methods* 2013; 19(3):233-43.
- 11) Kim H, Shim BS. *Stretchable conducting materials with multi-scale hierarchical structures for biomedical applications.* *Proceedings of SPIE* 9172, Aug 27, 2014; *Nanostructured Thin Films VII*, 91720D; 2014;9172(91720D).
- 12) Lee WT, Milstein C, Hicks D, Akst LM, Esclamado RM. *Results of ansa to recurrent laryngeal nerve reinnervation.* *Otolaryngol Head Neck Surg* 2007;136(3):450-4.

- 13) Mu LC, Yang SL. *Electromyographic study on end-to-end anastomosis of the recurrent laryngeal nerve in dogs. Laryngoscope* 1990;100(9):1009-17.
- 14) Nahm I, Shin T, Watanabe H, Maeyama T. *Misdirected regeneration of injured recurrent laryngeal nerve in the cat. Am J Otolaryngol* 1993;14(1):43-8.
- 15) Crumley RL. *Laryngeal synkinesis: its significance to the laryngologist. Ann Otol Rhinol Laryngol* 1989;98(2):87-92.
- 16) Nahm I, Shin T, Chiba T. *Regeneration of the recurrent laryngeal nerve in the guinea pig: reorganization of motoneurons after freezing injury. Am J Otolaryngol* 1990;11(2):90-8.
- 17) de Ruiter GC, Malessy MJ, Yaszemski MJ, Windebank AJ, Spinner RJ. *Designing ideal conduits for peripheral nerve repair. Neurosurg Focus* 2009;26(2):E5.
- 18) Azzam NA, Zalewski AA, Williams LR, Azzam RN. *Nerve cables formed in silicone chambers reconstitute a perineurial but not a vascular endoneurial permeability barrier. J Comp Neurol* 1991;314(4):807-19.
- 19) Lee SK, Kim H, Shim BS. *Graphene: an emerging material for biological tissue engineering. Carbon letters* 2013;14(2):63-75.
- 20) Malarkey EB, Fisher KA, Bekyarova E, Liu W, Haddon RC, Parpura V. *Conductive single-walled carbon nanotube substrates modulate neuronal growth. Nano Lett* 2009;9(1):264-8.
- 21) Park SY, Park J, Sim SH, Sung MG, Kim KS, Hong BH, et al. *Enhanced differentiation of human neural stem cells into neurons on graphene. Adv Mater* 2011;23(36):H263-7.
- 22) del Valle LJ, Aradilla D, Oliver R, Sepulcre F, Gamez A, Armelin E, et al. *Cellular adhesion and proliferation on poly(3,4-ethylenedioxythiophene): Benefits in the electroactivity of the conducting polymer. Eur Polym J* 2007;43(6):2342-9.
- 23) Schmidt CE, Shastri VR, Vacanti JP, Langer R. *Stimulation of neurite outgrowth using an electrically conducting polymer. Proc Natl Acad Sci U S A* 1997;94(17):8948-53.
- 24) Hwang JY, Shin US, Jang WC, Hyun JK, Wall IB, Kim HW. *Biofunctionalized carbon nanotubes in neural regeneration: a mini-review. Nanoscale* 2013;5(2):487-97.
- 25) Jakubiec B, Marois Y, Zhang Z, Roy R, Sigot-Luizard MF, Dugre FJ, et al. *In vitro cellular response to polypyrrole-coated woven polyester fabrics: potential benefits of electrical conductivity. J Biomed Mater Res* 1998;41(4):519-26.
- 26) Iizuka T. *Experimental studies on the nerve interception and atrophy of the intrinsic muscles of the larynx. Nihon Jibiinkokai Gakkaï Kaiho* 1966;69(2):176-95.
- 27) Pan YA, Misgeld T, Lichtman JW, Sanes JR. *Effects of neurotoxic and neuroprotective agents on peripheral nerve regeneration assayed by time-lapse imaging in vivo. J Neurosci* 2003;23(36):11479-88.